

Propriedades Semânticas e Argumentação

Lógica Computacional · 3º Semestre | Engenharia de Software

Prof. Me. Keny Lucas da Silva Goes



CAMPUS XXIII
PARAUAPEBAS

Ponto de Partida

Uma **fórmula proposicional** recebe valor **Verdadeiro (V)** ou **Falso (F)** conforme os valores atribuídos às suas proposições simples.

Exemplo

Considere a fórmula: $P \wedge Q$

Se $P = V$ e $Q = F$, então $P \wedge Q = F$

Se $P = V$ e $Q = V$, então $P \wedge Q = V$

O que varia?

- Os valores das proposições simples
- O resultado final da fórmula

A análise de **todos os cenários possíveis** é o que nos interessa nas propriedades semânticas.

Por que analisar fórmulas?



Regras de Negócio

Verificar se uma regra é sempre satisfeita, nunca satisfeita ou condicional



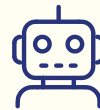
Testes de Software

Identificar casos impossíveis (contradições) ou redundantes (tautologias)



Condições em Algoritmos

Garantir que condições em `if`, `while` e `assert` se comportam como esperado



Decisão Automática

Sistemas especialistas e IA usam lógica para inferir conclusões válidas

Regra de Acesso ao Sistema

Regra em Linguagem Natural

"Se o usuário está autenticado **e** a conta está ativa, **então** o acesso é permitido."

Representação Lógica



$(P \wedge Q) \rightarrow R$

P = usuário autenticado | Q = conta ativa | R = acesso permitido

O que a lógica nos permite verificar?

Sempre válida?

A regra é verdadeira em todo cenário? →

Tautologia

Nunca satisfeita?

Existe contradição na própria regra? →

Contradição

Depende do contexto?

Verdadeira apenas em alguns casos? → **Contingência**

O que são Propriedades Semânticas?

Propriedades semânticas analisam o **comportamento lógico** de uma fórmula considerando **todas as possíveis interpretações** de seus símbolos proposicionais.

Semântico $\neq$ Sintático

Não basta a fórmula estar bem formada; precisamos analisar seus **valores de verdade**

Interpretação

Cada atribuição de valores V/F às proposições é uma **interpretação possível**

Classificação

Com base nas interpretações, classificamos a fórmula em: tautologia, contradição ou contingência

Interpretação Lógica

Definição

Uma **interpretação** é uma função que atribui exatamente um valor — **V** ou **F** — a cada proposição simples da fórmula.

Exemplo

$P = V$ $Q = F$

Resultado: **$P \wedge Q = V \wedge F = F$**

Todas as interpretações de P e Q

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Cada linha da tabela é uma interpretação diferente.

Tabela-Verdade como Ferramenta de Análise

O que é?

A tabela-verdade lista **todas as interpretações possíveis** de uma fórmula e o resultado em cada uma.

Quantas linhas?

- Com **n** proposições distintas, a tabela tem **2ⁿ linhas**.
2 proposições → 4 linhas | 3 proposições → 8 linhas

Para que serve na classificação?

Última coluna toda V

→ Tautologia

Última coluna toda F

→ Contradição

Última coluna mista

→ Contingência

Tabela-Verdade de $P \vee Q$

Montamos a tabela e analisamos a **última coluna** para classificar a fórmula.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A última coluna tem **V, V, V, F** — nem sempre V nem sempre F. Conclusão: $P \vee Q$ é uma **contingência**.

Tautologia

Definição Formal

Uma fórmula é **tautologia** quando é **verdadeira em todas as interpretações** possíveis, independentemente dos valores atribuídos às proposições.

Notação

$\models H$ (H é tautologia)

Exemplo Clássico

$P \vee \neg P$

"O sistema está ativo ou não está ativo"

Esta fórmula é conhecida como **Princípio do Terceiro Excluído**: toda proposição é verdadeira ou falsa, sem meio-termo.

É sempre verdadeira, **qualquer que seja P**.

Confirmando a Tautologia: $P \vee \neg P$

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V

✓ A última coluna contém **somente V** – confirmando que $P \vee \neg P$ é uma tautologia.

Tautologias em Computação

Tautologias identificam **regras sempre verdadeiras**, independente do estado do sistema.



Provas Formais

Usadas para demonstrar teoremas em verificação de programas



Simplificação

Uma condição tautológica em um if pode ser removida com segurança



Validação

Confirma que certos estados do sistema são invariantes



Exemplo: **sistema_ativo** $\vee$ $\neg$ **sistema_ativo** — sempre verdadeiro, útil como asserção de sanidade.

Contradição

Definição Formal

Uma fórmula é **contradição** quando é **falsa em todas as interpretações** possíveis.

Notação

$\bot$ $\neg H$ (H é contradição)

Exemplo Clássico



$P \wedge \neg P$

"O usuário está ativo e não está ativo"

Afirma ao mesmo tempo P e sua negação — **impossível ser verdadeiro**.

Representa o **Princípio da Não-Contradição**: nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa simultaneamente.

Confirmando a Contradição: $P \wedge \neg P$

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	F
F	V	F

⊗ A última coluna contém **somente F** — confirmando que $P \wedge \neg P$ é uma **contradição**.

Contradições em Regras de Sistema

Uma regra de negócio contraditória **jamais poderá ser satisfeita** — representa um erro de especificação.

Regra Contraditória

"O usuário deve estar ativo e não estar ativo para acessar o painel."

Forma lógica: $A \wedge \neg A$

→ Nunca poderá ser satisfeita.

Consequências Práticas

Dead Code

Blocos de código que
nunca serão executados

Teste Impossível

Caso de teste que **nunca
pode ser satisfeito**

Erro de Especificação

Requisito **logicamente inconsistente**

Contingência

Definição Formal

Uma fórmula é **contingência** quando é **verdadeira em algumas interpretações e falsa em outras** — seu valor depende dos valores das proposições.

Exemplo: $P \wedge Q$

Verdadeira apenas quando **$P = V$ e $Q = V$** .

Nos demais casos, é falsa.

Contingências são a situação **mais comum** em programas reais: o resultado depende do estado das variáveis.

Contingência: $P \wedge Q$

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A última coluna tem **V e F**: a fórmula não é sempre verdadeira nem sempre falsa. É uma **contingência**.

Comparativo: Tautologia, Contradição e Contingência

✓ Tautologia

Verdadeira em **todas** as interpretações

Última coluna: **só V**

Exemplo: $P \vee \neg P$

× Contradição

Falsa em **todas** as interpretações

Última coluna: **só F**

Exemplo: $P \wedge \neg P$

~ Contingência

Verdadeira em **algumas**, falsa em outras

Última coluna: **V e F misturados**

Exemplo: $P \wedge Q$

O que é Equivalência Lógica?

Definição

Duas fórmulas **H** e **G** são **logicamente equivalentes** quando possuem o mesmo valor lógico em **todas** as interpretações possíveis.

Notação

$H \Leftrightarrow G$ ou $H \equiv G$

Como verificar?

1

Monte a tabela-verdade de H e G

Com as mesmas proposições simples

2

Compare as colunas finais

Se forem **idênticas**, as fórmulas são equivalentes

Exemplo: $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

A implicação material pode ser reescrita como uma disjunção. Ambas as fórmulas têm **exatamente a mesma tabela-verdade**.

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As colunas de $P \rightarrow Q$ e $\neg P \vee Q$ são idênticas $\rightarrow$ **equivalência confirmada**.

Principais Equivalências Lógicas

Dupla Negação

$$\neg\neg P \equiv P$$

De Morgan ($\wedge$)

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

De Morgan ($\vee$)

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

Condicional

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

Contraposição

$$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$

Leis de De Morgan na Programação

As equivalências lógicas aparecem diretamente em refatorações de código:

Código Original

```
if (!(usuarioAtivo && senhaCorreta)) {  
    bloquearAcesso();  
}
```

Nega a conjunção: $\neg(P \wedge Q)$

Código Equivalente

```
if (!usuarioAtivo || !senhaCorreta) {  
    bloquearAcesso();  
}
```

Aplica De Morgan: $\neg P \vee \neg Q$

Ambas as versões têm **comportamento idêntico**. A segunda costuma ser mais legível.

O que é Implicação Lógica?

Definição

Uma fórmula **H implica logicamente G** quando, em **toda interpretação em que H é verdadeira**, G também é verdadeira.

Notação

$H \Rightarrow G$

Como verificar?

Na tabela-verdade, observe apenas as linhas em que **H = V**.
Nestas linhas, **G deve sempre ser V**.

Exemplo



$P \wedge Q \Rightarrow P$

Sempre que $P \wedge Q = V$, P também é V. ✓

Diferença entre $\rightarrow$ e $\Rightarrow$

$\rightarrow$ (Conectivo Lógico)

Faz parte da **sintaxe** de uma fórmula

É um operador que compõe fórmulas

Exemplo: $P \rightarrow Q$ é uma fórmula proposicional

Pode ser V ou F dependendo da interpretação

$\Rightarrow$ (Relação Semântica)

É uma **afirmação sobre fórmulas**

Expressa consequência lógica

Exemplo: $P \Rightarrow Q$ diz que P implica Q

É verdadeira ou falsa como metaafirmação



Em resumo: $\rightarrow$ fica *dentro* da fórmula; $\Rightarrow$ fala *sobre* a relação entre fórmulas.

Implicação Lógica em Regras de Negócio

Se uma fórmula **A** implica logicamente **P**, então **nunca pode existir** um cenário onde A é verdadeiro e P é falso.

Regra do Sistema

"Acesso permitido implica usuário autenticado."

Formalização: **A $\Rightarrow$ P**

A = acesso permitido | P = autenticado

Consequência Garantida

Se $A \Rightarrow P$, então:

- Nunca haverá acesso permitido sem autenticação
- O sistema pode **inferir automaticamente** que um usuário com acesso foi autenticado
- Útil em verificações formais de segurança

O que é um Argumento Lógico?

Um **argumento** é um conjunto de enunciados — chamados **premissas** — que buscam sustentar racionalmente um enunciado final, chamado **conclusão**.



The diagram illustrates the structure of a logical argument using three horizontal arrows pointing to the right, stacked vertically. The top arrow is dark blue and labeled 'Premissas'. The middle arrow is a medium blue and labeled 'Inferência'. The bottom arrow is a lighter blue and labeled 'Conclusão'. The arrows increase in length from top to bottom, visually representing the flow from premises through inference to a conclusion.

Premissas

Inferência

Conclusão

A validade do argumento depende de uma relação lógica necessária entre premissas e conclusão — não da verdade factual das premissas.

Argumento em Forma Lógica

Linguagem Natural

P1: Se está chovendo, então a rua está molhada.

P2: Está chovendo.

C: Logo, a rua está molhada.

Forma Lógica

$P \rightarrow Q$ (Premissa 1)

P (Premissa 2)

$\therefore Q$ (Conclusão)

P = está chovendo | Q = rua molhada

Validade de Argumentos

Um argumento é **válido** quando é **impossível** que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa ao mesmo tempo.

✓ Argumento Válido

Toda vez que as premissas são verdadeiras, a conclusão **necessariamente** também é.

A conclusão **decorre** das premissas.

× Argumento Inválido

Existe pelo menos uma interpretação em que as premissas são verdadeiras mas a conclusão é **falsa**.

A conclusão **não decorre** das premissas.

O que são Regras de Inferência?

Definição

Uma **regra de inferência** é um padrão lógico que autoriza derivar uma conclusão a partir de premissas com forma específica, de maneira **sempre válida**.

Para que servem?

Permitem construir **provas formais**, validar argumentos e fundamentar raciocínio automatizado em IA e sistemas especialistas.



Modus Ponens

Afirmação do antecedente



Modus Tollens

Negação do consequente



Silogismos

Hipotético e Disjuntivo

Modus Ponens

Forma Lógica

$P \rightarrow Q$ (Se P então Q)

P (P é verdadeiro)

$\therefore Q$ (Logo, Q)

Exemplo Computacional

Premissa 1

Se a senha está correta,
então o acesso é permitido.

Premissa 2

A senha está correta.

Conclusão

Logo, o acesso é permitido. ✓

Modus Tollens

Forma Lógica

$P \rightarrow Q$ (Se P então Q)

$\neg Q$ (Q é falso)

$\therefore \neg P$ (Logo, P é falso)

Exemplo Computacional

Premissa 1

Se o pagamento foi confirmado, então o pedido foi liberado.

Premissa 2

O pedido **não** foi liberado.

Conclusão

Logo, o pagamento **não** foi confirmado. ✓

Silogismo Hipotético

Forma Lógica

$P \rightarrow Q$ (Se P então Q)

$Q \rightarrow R$ (Se Q então R)

$\therefore P \rightarrow R$ (Logo, se P então R)

Exemplo

Premissa 1

Se o aluno estuda, então aprende.

Premissa 2

Se aprende, então resolve problemas.

Conclusão

Logo, se o aluno estuda, resolve problemas. ✓

Silogismo Disjuntivo

Forma Lógica

$P \vee Q$ (P ou Q)

$\neg P$ (P é falso)

$\therefore Q$ (Logo, Q)

Exemplo Computacional

Premissa 1

O acesso será feito por
senha ou por biometria.

Premissa 2

Não foi feito por senha.

Conclusão

Logo, foi feito por biometria. ✓

Resumo das Regras de Inferência

Regra	Premissas	Conclusão
Modus Ponens	$P \rightarrow Q \mid P$	$\therefore Q$
Modus Tollens	$P \rightarrow Q \mid \neg Q$	$\therefore \neg P$
Sil. Hipotético	$P \rightarrow Q \mid Q \rightarrow R$	$\therefore P \rightarrow R$
Sil. Disjuntivo	$P \vee Q \mid \neg P$	$\therefore Q$